Universidad Tecnológica de Pereira

Universidad Tecnológica de Pereira
Taller 3.
Cálculo multivariado.
31 de octubre de 2026

Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. Evaluar la integral $\iiint_\Omega rz^2cos(\theta)\,dr\,d\theta\,dz$. Donde $\Omega : 0 \leq r \leq 2; 0 \leq \theta \leq \pi; 0 \leq z \leq 1$
2. Determinar la integral propuesta realizando cambio de variable $\iint_D cos(x-y)sin(x+y)\,dx\,dy$; donde la región D es el triángulo con vértices en $(0,0); (\pi,-\pi); (\pi,\pi)$
3. Usar coordenadas esféricas para calcular el volumen del sólido que está dentro de la esfera $x^2+y^2+z^2=4$, por encima del plano xy y por debajo del cono $z=\sqrt{x^2+y^2}$
4. Calcular el área de la región limitada por $x=0$, $y3-x^2$, $y=1+x^5$
5. Muestre que $\iint_R ydA = \int_0^1 \int_0^x ydydx + \int_1^e \int_{\ln(x)}^1 ydydx$
6. En los siguientes ejercicios, utilice la transformación $x=u$, $5y=v$ para evaluar las integrales en la región R delimitada por $x^2+25y^2=1$ para calcular:

   a) $\int_R \int \sqrt{x^2+25y^2}dA$

   b) $\int_R \int \left(x^2+25y^2\right)^2 dA$
7. En los siguientes ejercicios, utilice la transformación $yx=u$,$x+y=v$ para evaluar las integrales en el cuadrado $R=\{(0,0),(-1,1),(0,2),(1,1)\}$ determinado por las líneas $y=x$,$y=x+2$,$y=x+2$, y $y=x$ para calcular:

   a) $\int_R \int e^{(x+y)}dA$

   b) $\int_R \int sin(x+y)dA$
8. $\iiint_R (xz+1)dV$, donde $R=\{(x,y,z) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1-x^2-y^2\}$
9. El sólido R limitado por $y=\sqrt{x}$, $x=4$, $y=0$ y $z=1$. Evalúe la integral $\iiint_R xyzdV$ integrando primero con respecto a x, entonces y, y luego z.